

(7.2) Označme V vektorový priestor všetkých reálnych polynómov stupňa najvyššie 2 s bežnými operáciami. Lineárny operátor ϕ na V je definovaný vzťahom $\phi(p) = 2p' + x^2p''$ (p' značí deriváciu, p'' druhou deriváciu; všetky polynómy sú v promenne x). Nájdite maticu J v Jordanovej tvare a bázu B priestoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Riešenie

Najprv si zvolíme nejakú bázu V .

$$K = (1, x, x^2)$$

Teraz nájdeme maticu $[\phi]_K^K$ operátora ϕ vzhľadom k báze K .

$$\begin{aligned} [\phi(1)]_K &= [0]_K = (0, 0, 0)^T \\ [\phi(x)]_K &= [2]_K = (2, 0, 0)^T \\ [\phi(x^2)]_K &= [4x + 2x^2]_K = (0, 4, 2)^T \end{aligned}$$

Teda

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Teraz vieme vypočítať charakteristický polynóm operátora ϕ

$$\det([\phi]_K^K - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 = \lambda^2(2 - \lambda)$$

Tým pádom vieme, že ϕ má vlastné číslo 0 s algebraickou násobnosťou 2 a vlastné číslo 2 s algebraickou násobnosťou 1.

Teraz vypočítame vlastné vektory príslušné vlastnému číslu 0, t.j. riešime sústavu

$$[\phi]_K^K \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

z ktorej dostaneme, že

$$M_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Tým pádom má vlastné číslo 0 geometrickú násobnosť 1. Zvolíme vlastný vektor

$$[\mathbf{v}_1]_K = (2, 0, 0)^T$$

a nájdeme vektor $\mathbf{v}_2$, pre ktorý platí

$$[\phi]_K^K \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1.$$

Riešime teda sústavu

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Odkiaľ vieme vybrať druhý vektor

$$[\mathbf{v}_2]_K = (0, 1, 0)^T$$

Máme teda Jordanov reťazec príslušný vlastnému číslu 0. Teraz stačí nájsť vlastný vektor príslušný 2. Vyriešime sústavu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Z ktorej riešenia vieme vybrať vektor.

$$[\mathbf{v}_3]_K = (2, 2, 1)^T$$

Zvolíme bázu B.

$$B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (2, x, 2 + 2x + x^2)$$

Tým pádom matica ϕ vzhľadom k báze B bude.

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$